



**PEMANTAUAN TERAPI OBAT PADA PASIEN RAWAT INAP
DENGAN DIAGNOSA ANTI-TUBERCULOSIS DRUG-INDUCED LIVER INJURY
(ATB-DILI), DIABETES MELITUS TIPE 2, DAN ACUTE KIDNEY INJURY
(AKI) ON CKD DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN
PERIODE 6 APRIL – 22 MEI**

Disusun oleh:

Ilham Faruq Musaddad 4251510067

**PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
MEI/2026**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berjudul "*Laporan Pemantauan Terapi Obat Pada Pasien Rawat Inap Dengan Diagnosa Anti-Tuberculosis Drug-Induced Liver Injury (ATB-DILI), Diabetes Melitus Tipe 2, dan Acute Kidney Injury (AKI) On CKD di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan*" dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan hasil pembelajaran selama pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selain itu, laporan ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selama proses pelaksanaan PKPA hingga penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, arahan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. apt. Zilhadia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu apt. Puteri Amelia, M.Farm., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu apt. Roswita, M.Farm. selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan.
4. Ibu apt. Heny Sukmawati, S.Far. selaku pembimbing lapangan PKPA di RSUD Pasar Minggu yang telah memberikan arahan, ilmu, serta pengalaman selama kegiatan praktik berlangsung.
5. Ibu Dr. apt. Azrifitria, M.Si. selaku dosen pembimbing PKPA Program Studi Profesi Apoteker UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan laporan ini.
6. Seluruh staf dan tenaga kesehatan RSUD Pasar Minggu yang telah membantu dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama menjalani kegiatan PKPA.

7. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat, dan dukungan selama proses pendidikan dan penyusunan laporan ini.
8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan 18 yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kerjasama selama pelaksanaan PKPA.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Mei 2026

Ilham Faruq Musaddad, S.Farm

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Waktu Penelitian.....	3
BAB II ISI.....	4
2.1 Identifikasi Masalah.....	4
2.1.1 Identitas Pasien.....	4
2.1.2 Tanda Vital.....	5
2.1.3 Hasil Pemeriksaan Laboratorium.....	5
2.1.4 Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu.....	7
2.1.5 Profil Pengobatan Pasien.....	7
2.2 Analisis dan Penyelesaian Masalah.....	10
2.2.1 Ketepatan Indikasi.....	10
2.2.2 Ketepatan Dosis.....	12
2.2.3 Potensi Interaksi Obat.....	13
2.2.4 Drug Related Problem (DRP) – PCNE V9.1.....	15
2.2.5 Analisis SOAP.....	17
2.2.6 Evaluasi Keseluruhan Terapi.....	19
2.3 Rekomendasi.....	19
2.3.1 Rekomendasi Untuk Tim Medis:.....	19
2.3.2 Rekomendasi Untuk Apoteker Klinis:.....	20
2.3.3 Rekomendasi Untuk Pasien dan Keluarga:.....	20
BAB III PENUTUP.....	21
3.1 Kesimpulan.....	21
3.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat global yang paling mendesak. Berdasarkan Global Tuberculosis Report WHO tahun 2023, terdapat 7,5 juta kasus TB baru di seluruh dunia pada tahun 2022, meningkat dibandingkan 6,4 juta kasus pada 2021. Indonesia menempati posisi kedua dalam daftar delapan negara dengan beban TB tertinggi, dengan estimasi 1,0 juta kasus baru per tahun. Pengobatan TB memerlukan kombinasi obat antituberkulosis (OAT) lini pertama yaitu isoniazid (INH), rifampisin (RIF), pirazinamid (PZA), dan etambutol (EMB) selama minimal enam bulan, yang terdiri dari fase intensif dua bulan dan fase lanjutan empat bulan (WHO, 2023; PNPTB Kemenkes RI, 2019).

Salah satu komplikasi serius yang paling ditakuti selama pengobatan TB adalah Anti-Tuberculosis Drug-Induced Liver Injury (ATB-DILI). ATB-DILI merupakan bentuk hepatotoksitas yang disebabkan oleh OAT, terutama INH, RIF, dan PZA yang ketiganya bersifat hepatotoksik. Insidensi ATB-DILI bervariasi antara 2–28% bergantung pada populasi, genotipe NAT2, usia, status gizi, dan komorbiditas. Di Indonesia, insidensi diperkirakan lebih tinggi karena prevalensi slow acetylator NAT2 yang lebih besar pada populasi Asia (Nanashima et al., 2021; Saukkonen et al., 2006). ATB-DILI dapat menyebabkan penghentian OAT yang berpotensi mengganggu keberhasilan terapi TB dan meningkatkan risiko berkembangnya resistansi obat.

Diabetes Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2) merupakan komorbiditas yang sangat sering dijumpai pada pasien TB di Indonesia. Data menunjukkan bahwa DM meningkatkan risiko terkena TB sebesar tiga kali lipat melalui gangguan imunitas seluler dan fungsi makrofag yang melemahkan pertahanan terhadap *Mycobacterium tuberculosis*. Sebaliknya, infeksi TB aktif memperburuk kontrol glikemik melalui peningkatan stres metabolik dan resistansi insulin. Lebih kritis lagi, pasien TB-DM memiliki risiko ATB-DILI 2,3 kali lebih tinggi (OR 2,3; 95% CI 1,4–3,8) dibandingkan pasien TB tanpa DM, serta respons terapi OAT yang lebih buruk (Jeon & Murray, 2008; Dooley & Chaisson, 2009; Alisjahbana et al., 2007).

Acute Kidney Injury (AKI) on Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan kondisi yang semakin sering dijumpai pada pasien dengan multimorbiditas. Kombinasi TB aktif, penggunaan OAT yang berpotensi nefrotoksik (khususnya rifampisin yang dapat menyebabkan nefritis interstisial akut), dehidrasi akibat gejala gastrointestinal DILI, dan nefropati diabetik sebagai kondisi yang mendasari menciptakan lingkungan klinis yang

sangat rentan terhadap *AKI*. *AKI on CKD* tidak hanya memerlukan penyesuaian dosis semua obat yang dieliminasi secara renal, tetapi juga menciptakan kontraindikasi mutlak terhadap Metformin yang merupakan agen antidiabetik lini pertama yang paling umum digunakan (KDIGO, 2012; ADA, 2024).

Kompleksitas kasus multimorbid seperti ATB-DILI, DM Tipe 2, dan *AKI on CKD* menuntut peran aktif apoteker klinis dalam tim interdisiplin melalui kegiatan Pemantauan Terapi Obat (PTO) yang sistematis dan berbasis bukti. PTO merupakan salah satu kegiatan farmasi klinik wajib di rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Melalui identifikasi Drug Related Problems (DRP), rekomendasi terapi berbasis guideline, deteksi interaksi obat yang bermakna klinis, dan rencana monitoring yang terstruktur, apoteker klinis berkontribusi nyata dalam mengoptimalkan luaran terapi pasien.

Laporan ini mendokumentasikan pengalaman PTO pada pasien Tn. D, laki-laki dengan berat badan 60 kg dan IMT 19,6 kg/m² (normoweight), yang dirawat di Ruang 6002 RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan selama tujuh hari (9–15 Mei 2026) dengan diagnosis: ATB-DILI berat ec OAT (K71.2), TB Paru Aktif DS-TB (A15.11), DM Tipe 2 suboptimal (E11), *AKI on CKD* Stadium IV (N17.94), dan Sindrom Dispepsia (K30). Kasus ini dipilih karena kompleksitas farmakoterapi yang tinggi, adanya delapan DRP yang teridentifikasi, dan nilai pembelajaran klinis yang sangat bermakna bagi profesi apoteker.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum:

Melakukan pemantauan terapi obat (PTO) secara komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti pada pasien rawat inap Tn. D dengan diagnosa ATB-DILI berat, TB Paru Aktif, DM Tipe 2, dan *AKI on CKD* Stadium IV di RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan periode 9–15 Mei 2026.

Tujuan Khusus:

1. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan profil pengobatan lengkap pasien selama rawat inap, termasuk kronologi perubahan terapi dan alasan klinis di balik setiap keputusan farmakoterapi.
2. Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis Drug Related Problems (DRP) menggunakan sistem klasifikasi PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) Versi 9.1 yang terstandarisasi secara internasional.

3. Memberikan rekomendasi terapi yang berbasis guideline terkini (WHO TB 2022, ADA 2024, KDIGO 2024, ACG DILI 2021, JNC 8/ACC-AHA 2018) dan literatur ilmiah primer untuk setiap DRP yang teridentifikasi.
4. Menganalisis interaksi obat yang bermakna klinis, khususnya interaksi farmakokinetik Rifampisin terhadap Gliklazid (CYP2C9) dan Omeprazol (CYP2C19) yang akan kritis saat OAT challenge dieskalasi.
5. Menyusun discharge planning yang komprehensif mencakup edukasi pasien, jadwal pemantauan laboratorium, dan rencana eskalasi OAT bertahap untuk fase rawat jalan.
6. Mendokumentasikan proses PTO sebagai bentuk praktik farmasi klinik yang terstandarisasi sesuai Permenkes No. 72 Tahun 2016.

1.3 Waktu Penelitian

Pemantauan Terapi Obat (PTO) dilaksanakan selama masa Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan pada periode 6 April – 22 Mei 2026. Kasus pasien Tn. D dipantau secara intensif selama 7 hari rawat inap, yaitu pada tanggal 9 Mei 2026 hingga 15 Mei 2026.

BAB II

ISI

2.1 Identifikasi Masalah

2.1.1 Identitas Pasien

Uraian	Keterangan
Nama Pasien	Tn. D (disamarkan)
No. RM	446397
Jenis Kelamin	Laki-laki
Umur	58 tahun
Berat Badan / Tinggi Badan	60 kg / 175 cm (IMT 19,6 kg/m ² - Normal)
Asuransi Kesehatan	BPJS
Tanggal Masuk Rumah Sakit	09 Mei 2026 (dirujuk dari RSUD Pesanggrahan)
Tanggal Keluar Rumah Sakit	15 Mei 2026 (Rencana Rawat Jalan / BLPL)
Keluhan	Mual masih hilang timbul; nyeri ulu hati; sesak hilang timbul; batuk (-), demam (-), BAB dan BAK tidak ada keluhan. Pasien rujukan dari RSUD Pesanggrahan dengan riwayat mual dan muntah >5x sejak 1 hari SMRS.
Riwayat Penyakit Terdahulu	Tuberkulosis Paru (TB), mulai OAT 25 Maret 2026; Diabetes Melitus Tipe 2 (kontrol di Puskesmas)
Diagnosis Utama	ATB-DILI (Anti-Tuberculosis Drug-Induced Liver Injury) – ICD-10: K71.2
Diagnosis Sekunder	Tuberkulosis Paru Aktif (ICD-10: A15.11); Diabetes Melitus Tipe 2 (ICD-10: E11); <i>AKI on CKD</i> Stadium IV (ICD-10: N17.94); Sindrom Dispepsia (K30)
Riwayat Keluarga	-
Riwayat Alergi	-
Riwayat Penggunaan Obat	Aristam (Etambutol), Rifamtibi (Rifampicin), Ondansentron, Curcuma, Metformin
Kepatuhan Penggunaan Obat	Terkontrol
Merokok	-
Alkohol	-

Tabel 1. Identitas Pasien

2.1.2 Tanda Vital

Jenis Pemeriksaan	Nilai Normal	Satuan	09/05	10/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05
TD	90-120/60-80	mmHg	144/85	140/81	128/59	TT	114/61	130/60	117/60
HR	60-100	kali/mnt	99	103	112	TT	97	101	97
RR	12-20	kali/mnt	24	20	20	TT	20	19	19
Suhu	36,5-37,5	°C	36,0	36,2	36,4	TT	36,2	36,5	36,6
SpO2	≥95%	% RA	100	100	99	TT	100	99	99

Keterangan: TT = Tidak Terpantau

Tabel 2. Tanda Vital

2.1.3 Hasil Pemeriksaan Laboratorium

a. Hematologi (09 Mei 2026)

Parameter	Nilai Normal	Satuan	Hasil	Keterangan	Interpretasi
Hemoglobin	13,2–17,3	g/dL	12,0 ↓	Rendah	Anemia ringan
Hematokrit	40–52	%	36 ↓	Rendah	Sesuai anemia
Leukosit	3,8–10,6	10 ³ /μL	8,7	Normal	Normal
Trombosit	150–440	10 ³ /μL	120 ↓	Rendah	Trombositopenia ringan
Eritrosit	4,40–5,90	10 ⁶ /μL	4,47	Normal	Normal
MCV	80–100	fL	81	Normal	Normositik
MCH	26–34	pg	27	Normal	Normokromik
MCHC	32–36	g/dL	33	Normal	Normal
RDW	11,5–14,5	%	19,5 ↑	Tinggi	Anisositosis – anemia campuran
Neutrofil Segmen	50,0–70,0	%	88,0 ↑	Tinggi	Neutrofilia (infeksi/stres)
Limfosit	25,0–40,0	%	5,0 ↓	Rendah	Limfopenia (TB aktif)
NLR	<3,12	—	17,60 ↑	Tinggi	Inflamasi sistemik berat
LED	0–10	mm/jam	21 ↑	Tinggi	Inflamasi aktif

Tabel 3. Hematologi

b. Kimia Darah

Parameter	Nilai Normal	Satuan	09/05/2026	11/05/2026	13/05/2026	14/05/2026
SGOT	<50	U/L	1405 ↑	81 ↑	TT	38
SGPT	<50	U/L	1936 ↑	736 ↑	TT	404 ↑
Bilirubin Total	<1,00	mg/dL	3,58 ↑	1,22 ↑	TT	0,97
Bilirubin Direk	<0,30	mg/dL	2,93 ↑	0,83 ↑	TT	0,49 ↑
Bilirubin Indirek	0,10–0,80	mg/dL	0,65	0,39	TT	0,48
Ureum	<48	mg/dL	151 ↑	115 ↑	TT	61 ↑
Kreatinin	0,70–1,30	mg/dL	3,11 ↑	1,74 ↑	TT	1,26
eGFR	>60	mL/min/1,73m ²	22 ↓ (St.IV CKD)	TT	TT	TT
GDS (Pagi)	70–180	mg/dL	123	192 ↑	147	TT
GDS (Sore/Malam)	70–180	mg/dL	246 ↑	247 ↑	109	TT
GDS 15/05 06.00	70–180	mg/dL	—	—	—	146

Tabel 4. Kimia Darah

c. Elektrolit, Serologi & Radiologi

Parameter	Nilai Normal	Satuan	Hasil	Interpretasi
Natrium (Na)	135–147	mEq/L	140	Normal
Kalium (K)	3,50–5,00	mEq/L	4,60	Normal
Klorida (Cl)	95–105	mEq/L	108 ↑	Hiperchloridemia ringan
CRP Kuantitatif	<5,0	mg/L	36,1 ↑	Inflamasi sistemik aktif
HbA1c	<7%	%	8,5 ↑ (10/05)	DM tidak terkontrol
HBsAg Rapid	Non-Reaktif	—	Non-Reaktif (10/05)	Hepatitis B (–)
Anti-HCV (ELISA)	Non-Reaktif	—	Non-Reaktif (10/05)	Hepatitis C (–)

Anti HAV IgM	Non-Reaktif	—	Non-Reaktif (07/05)	Hepatitis A (–)
--------------	-------------	---	------------------------	-----------------

Tabel 5. Elektrolit, Serologi & Radiologi

d. Hasil Radiologi & Sputum

Jenis Pemeriksaan	Tanggal	Hasil / Interpretasi
Foto Thorax	05/05/2026	Efusi Pleura dextra, Kardiomegali, mendukung gambaran TB Paru aktif
USG Abdomen	07/05/2026	Cystitis, Ascites; tidak tampak cholelithiasis, cholecystitis, maupun batu saluran kemih
Sputum GeneXpert/TCM	25/03/2026	MTB DETECTED LOW – Rifampisin Resistance NOT DETECTED (TB sensitif obat)

Tabel 6. Hasil Radiologi & Sputum

2.1.4 Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu

Tanggal	Waktu / Keterangan	GDS (mg/dL)	Interpretasi
09/05/2026	Pagi (masuk RS)	123	Normal
09/05/2026	Jam 18.00 (sore)	246 ↑	Hiperglikemia – Stres akut
10/05/2026	Pagi (06.00)	192 ↑	Hiperglikemia
10/05/2026	Jam 12.00	247 ↑	Hiperglikemia
12/05/2026	Jam 06.00	147	Normal – membaik
12/05/2026	Jam 11.00	171	Sedikit tinggi
12/05/2026	Jam 18.00	109	Normal
15/05/2026	Jam 06.00 (hari pulang)	146	Normal – terkontrol

Tabel 7. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu

2.1.5 Profil Pengobatan Pasien

Nama Obat	Indikasi	Dosis	Rute	Frekuensi	Periode	Keterangan
-----------	----------	-------	------	-----------	---------	------------

IVFD NaCl 0,9% 500 cc	Rehidrasi / maintenance cairan, mendukung fungsi ginjal	500 mL	IV drip	q12j	09–15/05	Menggantikan RL; sesuai profil <i>AKI on CKD</i>
Injeksi Omeprazole 40 mg	DILI + Sindrom Dispepsia (gastroproteksi)	40 mg	IV	2x sehari	09/05 dst.	Proteksi mukosa lambung; dilanjutkan rawat jalan 2x20 mg PO
Injeksi Ondansetron 4 mg	Antiemetik mual hebat	4 mg	IV	3x sehari	09/05 dst.	Antiemesis, sesuai panduan penatalaksanaan mual pada DILI
Injeksi SNMC 2 ampul + NaCl 0,9% 250 mL	Hepatoproteksi DILI berat (ATB-DILI)	2 amp/hari	IV drip	1x sehari (2 jam)	09–10/05 (H1–H2)	SNMC mengandung glycyrrhizin bersifat anti-inflamasi hepatoprotektif
Injeksi Ceftriaxone 2 g	Infeksi bakteri (TB + suspek infeksi sekunder)	2 g	IV	1x sehari	09–15/05 (7 hari)	Spektrum luas, efektif untuk gram-negatif dan gram-positif
Sukralfat Sirup 15 mL	Gastroproteksi pelindung mukosa lambung	15 mL	PO	3x sehari	09/05 dst.	Membentuk lapisan pelindung lambung pada kondisi DILI + dispepsia
Curcuma 3x2 tab	Hepatoproteksi / suplemen hati	2 tablet	PO	3x sehari	09/05 – rawat jalan	Mengandung kurkumin sebagai antioksidan hepatoprotektif

Injeksi Novorapid (Insulin Aspart)	Regulasi gula darah, DM Tipe 2 (kondisi akut, OHO dihentikan)	<i>Sliding scale</i> : 4 IU→8 IU→10 IU	SC	3x sehari (sebelum makan)	09–15/05	Dihentikan saat rawat jalan; diganti Metformin + Gliclazid
N-Acetylcysteine (NAC) 200 mg	Hepatoproteksi antioksidan pada DILI	200 mg	PO	3x sehari	09/05 dst.	Meningkatkan kadar glutathione; efektif pada drug-induced oxidative liver injury
Inhalasi Combivent (Ipratropium + Salbutamol)	Bronkodilator sesak nafas pada TB/efusi pleura	1 vial	Nebulisasi	q8j	09/05 dst.	Sesuai pola nafas tidak efektif pada konteks TB paru dengan efusi pleura
Inhalasi Pulmicort (Budesonide)	Anti-inflamasi saluran napas TB paru + efusi pleura	0,5 mg/2 mL	Nebulisasi	q12j	09/05 dst.	Dikombinasikan bersama Combivent untuk optimalisasi bronkodilatasi
OAT Re-challenge: Ethambutol (E) 1000 mg	Tuberkulosis Paru sensitif obat re-introduksi bertahap pasca DILI	1000 mg	PO	1x sehari	Mulai 15/05	Re-challenge bertahap dimulai dengan Ethambutol (paling rendah risiko hepatotoksisitas) . Sesuai panduan WHO & APASL
Metformin 500 mg (Rawat Jalan)	DM Tipe 2 (rawat jalan)	500 mg	PO	3x sehari (setelah makan)	Mulai rawat jalan (15/05)	Dilanjutkan setelah fungsi ginjal perbaikan

						(Kreatinin 1,26 mg/dL)
Gliclazid 80 mg (Rawat Jalan)	DM Tipe 2 sulfonilurea (rawat jalan)	80 mg	PO	2x sehari (sebelum makan pagi & malam)	Mulai rawat jalan (15/05)	Pilihan OHO yang aman pada fungsi hati perbaikan

Tabel 8. Profil Pengobatan Pasien

2.2 Analisis dan Penyelesaian Masalah

2.2.1 Ketepatan Indikasi

Evaluasi ketepatan indikasi dilakukan pada seluruh obat yang diterima pasien selama rawat inap:

Nama Obat	Indikasi yang Diberikan	Ketepatan Indikasi	Keterangan
SNMC (Glycyrrhizin IV)	Hepatoproteksi pada ATB-DILI berat	TEPAT	Terbukti efektif pada DILI hepatoselular berat (Chen et al., 2020; Arase et al., 2009)
NAC 200 mg PO	Antioksidan pada DILI akibat OAT	TEPAT	Prekursor glutathione; efektif pada non-acetaminophen DILI (Fontana et al., 2021)
Curcuma 3x2 tab	Hepatoproteksi antioksidan	TEPAT	Modulasi NF- κ B; mendukung pemulihan hati selama OAT challenge
Omeprazole 40 mg IV	Gastroproteksi pada DILI + Dispepsia	TEPAT	Proteksi mukosa lambung; dilanjutkan rawat jalan
Sukralfat Sirup 15 mL	Gastroproteksi mukosa lambung	TEPAT	Membentuk lapisan pelindung fisik

			mukosa pada kondisi DILI
Ceftriaxone 2 g IV	Infeksi bakteri pada TB + suspek infeksi sekunder	TEPAT	Spektrum luas; CRP 36,1 mg/L mendukung indikasi antibiotik
Ondansetron 4 mg IV	Antiemetik pada mual berat	TEPAT	Mual-muntah >5x/hari; aman digunakan pada kondisi DILI
NaCl 0,9% 500 mL IV	Rehidrasi dan resusitasi <i>AKI</i> prerenal	TEPAT	Sesuai KDIGO <i>AKI</i> 2012 dan 2024 untuk resusitasi kristaloid isotonis
Novorapid (Insulin Aspart)	Kontrol glikemik rawat inap pada DM + <i>AKI</i>	TEPAT	Sesuai ADA 2024: insulin pilihan pada DM rawat inap kondisi akut
Combivent + Pulmicort nebulisasi	Bronkodilator dan anti-inflamasi jalan napas	TEPAT	Efusi pleura dan TB aktif menyebabkan sesak; nebulisasi sesuai indikasi
Ethambutol E1000 (Re-challenge)	Re-introduksi OAT bertahap pasca DILI berat	TEPAT	Dimulai saat SGOT normal dan Bilirubin normal; sesuai protokol WHO TB 2022
Metformin 500 mg (rawat jalan)	DM Tipe 2 rawat jalan	TEPAT	Tepat indikasi; namun harus konfirmasi eGFR ≤ 45 sebelum dilanjutkan
Gliclazid 80 mg (rawat jalan)	DM Tipe 2 rawat jalan	TEPAT	Sulfonilurea generasi 2; aman pada fungsi ginjal yang membaik

UDCA (IGD)	DILI kolestatik	TEPAT	UDCA dapat digunakan untuk DILI kolestatik
Bicnat (sebelum RSUD PM)	Koreksi asidosis metabolik	TIDAK DIPERLUKAN	Dihentikan dengan benar: AKI prerenal teratasi dengan resusitasi cairan saja
Levofloksasin (sebelum RSUD PM)	Infeksi pada TB	TIDAK DILANJUTKAN	Dihentikan: DDI QT aditif dengan Ondansetron; diganti Ceftriaxone

Tabel 9. Ketepatan Indikasi

2.2.2 Ketepatan Dosis

Evaluasi ketepatan dosis mempertimbangkan berat badan pasien (60 kg), kondisi fungsi ginjal (eGFR 22 mL/mnt saat masuk), dan fungsi hati (SGOT/SGPT sangat tinggi saat awal rawat):

Nama Obat	Dosis yang Diberikan	Dosis Standar	Ketepatan Dosis	Catatan
SNMC	2 ampul/hari IV (2 jam)	2 ampul/hari dalam 250 mL NaCl	TEPAT	Dosis standar pada DILI berat; pemberian selama H1–H2
NAC	3x200 mg PO	600 mg/hari PO	TEPAT	Dosis oral efektif untuk DILI non-asetaminofen
Omeprazole	2x40 mg IV; 2x20 mg PO rawat jalan	20–40 mg 1–2x/hari	TEPAT	Dosis IV lebih tinggi untuk proteksi pada kondisi akut
Ceftriaxone	1x2 g IV	1–2 g/hari; tidak perlu penyesuaian hingga eGFR <10	TEPAT	Eliminasi ganda hepatic+renal; aman pada CKD

Ondansetron	3x4 mg IV	4–8 mg setiap 8 jam IV	TEPAT	Dosis standar untuk mual akut
Novorapid	Sliding scale: 4→8→10 IU SC 3x sehari	Disesuaikan dengan GDS	TEPAT	Titrasi bertahap sesuai respons GDS; ADA 2024
Ethambutol E1000	1x1000 mg PO	15–25 mg/kgBB/hari; untuk 60 kg = 900–1500 mg	TEPAT	1000 mg = 16,7 mg/kgBB; dalam range. Namun perlu penyesuaian interval pada eGFR 20–50 (q24–36 jam)
Metformin (rawat jalan)	3x500 mg PO	500–2000 mg/hari	TEPAT	Dosis aman jika eGFR ≥ 45 ; wajib konfirmasi eGFR saat rawat jalan
Gliclazid	2x80 mg PO	40–320 mg/hari	TEPAT	160 mg/hari dalam batas aman; aman pada fungsi hati yang membaik
Sukralfat	3x15 mL	3–4x sehari 10–15 mL	TEPAT	Dosis standar gastroproteksi oral
Combivent nebulisasi	1 vial q8j	1 vial setiap 6–8 jam	TEPAT	Dosis standar bronkodilator nebulisasi
Pulmicort nebulisasi	0,5 mg/2 mL q12j	0,5–1 mg setiap 12 jam	TEPAT	Dosis standar anti-inflamasi inhalan

Tabel 10. Ketepatan Dosis

2.2.3 Potensi Interaksi Obat

Berikut interaksi obat bermakna klinis yang teridentifikasi:

Obat A	Obat B	Mekanisme	Keparahan	Manajemen
--------	--------	-----------	-----------	-----------

Levofloksasin	Ondansetron	Secara sinergis menghambat kanal kalium hERG jantung, sehingga memperpanjang interval QTc (CredibleMeds AZCERT 2024)	MAYOR	Hentikan salah satu; monitor EKG dan QTc baseline. Levofloksasin dihentikan H1 dan diganti Ceftriaxone
Rifampisin*	Gliklazid	Induksi CYP2C9 mempercepat klirens Gliklazid hingga 5 kali lipat, sehingga menurunkan efektivitas obat dan memicu lonjakan gula darah (<i>hiperglikemia rebound</i>) (Niemi et al., 2001)	MAYOR	Monitor GDS mandiri 2x/hari; pertimbangkan ↑ dosis Gliklazid atau switch sementara ke insulin saat Rifampisin dimulai kembali
Rifampisin*	Omeprazol	Induksi CYP2C19 menurunkan AUC Omeprazol sebesar 60–90%, sehingga menurunkan efikasi gastroproteksinya (Li et al., 2004)	MODERAT	Tingkatkan dosis Omeprazol 2x40 mg saat OAT restart
Sukralfat	Obat oral lain	Khelasi fisik dapat menurunkan absorpsi obat	MINOR	Beri jarak minimal 2 jam antara sukralfat dan obat oral lain (OAT, antidiabetik)
NaCl 0,9% berulang	Keseimbangan Cl ⁻	Beban klorida berlebih menginduksi asidosis metabolik hiperkloremik	MINOR	Monitor klorida serum; pertimbangkan Ringer Laktat bila Cl >115 mEq/L

*Interaksi ini belum aktif saat rawat inap (Rifampisin dihentikan), namun akan muncul pada fase rawat jalan saat OAT challenge dieskalasi. Pemantauan intensif mutlak diperlukan.

Tabel 11. Potensi Interaksi Obat

2.2.4 Drug Related Problem (DRP) – PCNE V9.1

Berdasarkan analisis komprehensif menggunakan klasifikasi PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) versi 9.1, teridentifikasi 8 (delapan) DRP selama periode rawat inap H1–H7 (9–15 Mei 2026):

No.	Masalah (DRP)	Obat Terkait	P-Co de	C-Co de	O-Co de	Status & Tindak Lanjut
1	DILI berat ec OAT (SGOT 1405 U/L = 28,1×BAN; SGPT 1936 U/L = 38,7×BAN)	Arsitam + Rifamtibi	P2.2	C5.2	O1.2	Teratasi SGOT normal H6. LFT wajib tiap minggu selama OAT challenge.
2	TB aktif tanpa OAT >10 hari (terapi diperlukan tidak diberikan akibat DILI berat)	OAT ditangguhkan	P1.3	C1.5, C4.1	O2.1	Teratasi sebagian E1000 dimulai H7. Tambah Rifampisin saat SGPT <3×BAN.
3	Metformin kontraindikasi mutlak pada eGFR 22 mL/mnt	Metformin 500 mg	P2.1	C8.1	O1.1	Teratasi Metformin dihentikan saat masuk RS. Restart aman saat Cr normal (1,26 mg/dL). Pantau Ur/Cr tiap 4 minggu.
4	DDI QT-aditif: Levofloksasin + Ondansetron (Known Risk Kelas I + Known Risk Kelas I)	Levofloksasin + Ondansetron	P2.3	C1.2	O1.1	Teratasi Levofloksasin dihentikan H1, diganti Ceftriaxone. Konfirmasi QTc baseline di rawat jalan.
5	Dosis Levofloksasin tidak optimal pada CKD	Levofloksasin	P1.2	C3.3	O1.1	Teratasi Diganti Ceftriaxone 2g/hari selama 7 hari; afebrile sepanjang rawat inap.

	(akumulasi renal, eGFR 22)					
6	Glikemik suboptimal — HbA1c 8,5%; GDS sore hari 246 mg/dL	Insulin → Metformin + Gliklazid	P1.2	C3.1	O2.1	Teratasi sebagian GDS 146 H7. Monitor GDS 2x/hari, HbA1c 3 bulan. WASPADA: DDI Rifampisin–Gliklazid saat OAT restart!
7	Edema bilateral investigasi etiologi belum tuntas (overload cairan vs hipoalbuminemia vs CHF)	NaCl 0,9%	P2.1	C3.2	O2.2	Teratasi sebagian Albumin + BNP/proBNP wajib diperiksa di rawat jalan pertama. Pertimbangkan ekokardiografi.
8	Anemia campuran (Hb 12,0 g/dL; RDW 19,5%) belum diinvestigasi dan belum diobati	Tidak ada suplementasi Fe	P1.3	C1.5	O0.1	Status tidak diketahui Periksa Feritin/Fe/TIBC/retikulosit di rawat jalan. Fe sulfat 300 mg/hari sesudah makan bila defisiensi terkonfirmasi.

Distribusi berdasarkan domain Problem: P1 (efektivitas tidak optimal) = 4 DRP; P2 (keamanan/adverse event) = 3 DRP; P3 (lain-lain) = 1 DRP. Berdasarkan outcome: 4 DRP teratasi penuh (O1.1/O1.2), 3 DRP teratasi sebagian (O2.1/O2.2), dan 1 DRP status belum diketahui (O0.1).

Tabel 12. PCNE

2.2.5 Analisis SOAP

A. ATB-DILI (Anti-Tuberculosis Drug-Induced Liver Injury)

SOAP	Uraian
S (Subjektif)	Pasien mengeluh mual, muntah >5x/hari, lemas, anoreksia, dan nyeri ulu hati sejak OAT dimulai 25 Maret 2026. Keluhan muncul progresif hingga tgl 5 Mei 2026 saat OAT dihentikan di RSUD Pesanggrahan. Riwayat OAT: Arsitam 500 mg (Ethambutol) + Rifamibi 450 mg (OAT kombinasi).
O (Objektif)	SGOT 1405 U/L (↑28,1x ULN), SGPT 1936 U/L (↑38,7x ULN), Bilirubin Total 3,58 mg/dL (↑), Bilirubin Direk 2,93 mg/dL (↑). Sklera ikterik (+/+), nyeri tekan epigastrium (+). HBsAg Non-Reaktif, Anti-HCV Non-Reaktif, Anti-HAV IgM Non-Reaktif mengeksklusi Hepatitis viral. Memenuhi kriteria Roussel Uclaf Causality Assessment Method (RUCAM) score untuk ATB-DILI (probable-highly probable).
A (Asesmen)	ATB-DILI (K71.2) tipe hepatoselular berat (R-value = SGPT/ALT : ALP > 5, R = (1936/50) / (ALP diasumsikan normal) >> hepatoselular). Disebabkan oleh OAT terutama Isoniazid + Rifampisin + Pirazinamid yang hepatotoksik melalui: (1) Metabolit toksik INH (hidrazin dan asetilhidrazin) memicu pembentukan <i>reactive oxygen species</i> (ROS); (2) induksi CYP2E1 oleh INH memperberat toksisitas oksidatif. Sesuai panduan APASL 2021 dan Liver International 2023.
P (Plan)	1. Hentikan segera seluruh OAT (efektif 5/5/2026). 2. SNMC 2 amp IV/hari (9–10/5) untuk hepatoproteksi aktif. 3. NAC 3x200 mg PO guna meregenerasi glutathion sebagai antioksidan. 4. Curcuma 3x2 tab PO sebagai antioksidan hepatoprotektif tambahan. 5. Omeprazole 2x40 mg IV dan Sukralfat 3x15 mL PO untuk gastroproteksi serta mukoproteksi lambung. 6. Pemantauan berkala SGOT, SGPT, dan Bilirubin TDI tiap 2–3 hari hingga mencapai nilai kurang dari 3x ULN. 7. <i>Re-challenge</i> OAT sekuensial dimulai dengan Etambutol 1000 mg/hari sejak 15/5/2026 (syarat: SGOT kurang dari 2x ULN dan Bilirubin normal). 8. Rencana eskalasi Isoniazid lalu Rifampisin secara bertahap di bawah monitoring ketat fungsi hati sesuai panduan WHO 2022.

Tabel 13. SOAP ATB-DILI

B. Diabetes Melitus Tipe 2

SOAP	Uraian
S (Subjektif)	Riwayat DM Tipe 2 terkontrol dengan Metformin di Puskesmas. Saat rawat inap, pasien mual sehingga tidak dapat minum OHO. Tidak ada keluhan poliuria/polidipsia/polifagia yang disebutkan.
O (Objektif)	GDS masuk 123 mg/dL (terkontrol), namun GDS jam 18.00 tgl 9/5 = 246 mg/dL (↑). GDS tgl 10/5: 192 (pagi), 247 (siang) mg/dL. HbA1c 8,5% (periksa 10/5), tidak terkontrol (target < 7%). GDS tgl 12/5: 147/171/109 mg/dL (membaik dengan insulin). GDS tgl 15/5: 146 mg/dL.

A (Asesmen)	DM Tipe 2 tidak terkontrol (HbA1c 8,5%) dengan hiperglikemia episodik selama rawat inap, diperparah oleh kondisi sakit akut (stres hiperglikemia). OHO (Metformin) dihentikan karena: (1) mual, tidak bisa minum; (2) risiko lactic acidosis pada <i>AKI with CKD</i> (eGFR 22).
P (Plan)	1. Hentikan Metformin selama rawat inap (sudah dilakukan). 2. Inisiasi <i>sliding scale</i> Novorapid 3x SC prandial: dosis awal 4 IU, dititrasi ke 8 IU hingga 10 IU sesuai GDS. 3. Monitor GDS per 8 jam (sebelum makan besar). 4. KGDH (kontrol gula darah harian) direncanakan Sabtu 16/5/2026. 5. Saat rawat jalan: Metformin 3x500 mg (setelah makan) + Gliclazid 2x80 mg (sebelum makan pagi & malam), insulin stop. 6. REKOMENDASI APOTEKER: Konfirmasi eGFR saat kontrol sebelum Metformin dilanjutkan. Jika eGFR < 30, pertimbangkan substitusi dengan Sitagliptin 50 mg/hari (dosis sesuai eGFR 15–45 mL/min). 7. Monitor HbA1c target < 7% saat kontrol berikutnya.

Tabel 14. SOAP DM Tipe 2

C. AKI on CKD (Acute Kidney Injury superimposed on Chronic Kidney Disease)

SOAP	Uraian
S (Subjektif)	Pasien tidak mengeluhkan oliguria atau anuria secara eksplisit. Tidak ada edema ekstremitas yang tercatat. Riwayat CKD tidak disebutkan sebelumnya namun eGFR 22 mL/min menunjukkan CKD stadium IV yang pre-existing.
O (Objektif)	Kreatinin 3,11 mg/dL (↑), Ureum 151 mg/dL (↑), eGFR 22 mL/min/1,73 m ² (CKD Stadium IV). Perbaikan signifikan: Kreatinin 1,74 (11/5) → 1,26 mg/dL (14/5); Ureum 115 (11/5) → 61 mg/dL (14/5). Tidak ada hasil AGD atau tanda uremia berat.
A (Asesmen)	<i>AKI on CKD Stadium IV</i> : <i>AKI</i> kemungkinan dipicu oleh dehidrasi (akibat mual-muntah), nefrotoksitas OAT (terutama Rifampisin dapat menyebabkan interstitial nephritis), dan kondisi hipovolemik. CKD stadium IV pre-existing diperparah oleh faktor infeksi TB dan DM yang tidak terkontrol (nefropati diabetik). Sesuai kriteria KDIGO 2012.
P (Plan)	1. Rehidrasi agresif dengan IVFD NaCl 0,9% 500 mL/12 jam. 2. Hentikan OAT (sudah dilakukan) dan obat-obat nefrotoksik lain (Levofloxacin dihentikan, Bicnat dihentikan per advis dr. Ardi Sp.PD). 3. Monitor Ureum, Kreatinin, eGFR setiap 2–3 hari. 4. Hindari NSAID, aminoglikosida, dan kontras iodium selama pemulihan. 5. Penyesuaian dosis Ethambutol saat re-challenge: Ethambutol dosis perlu disesuaikan pada eGFR 20–50: 1000 mg per 24–36 jam (PERHATIAN). 6. REKOMENDASI APOTEKER: Saat rawat jalan, evaluasi eGFR sebelum memulai kembali Metformin. Konsultasi ke nefrologi jika eGFR tidak membaik ke > 60 mL/min dalam 4–6 minggu. 7. Edukasi pasien tanda-tanda memburuknya fungsi ginjal (oliguria, edema, fatigue, mual kembali).

Tabel 15. SOAP AKI on CKD

2.2.6 Evaluasi Keseluruhan Terapi

Secara keseluruhan, luaran klinis pasien Tn. D selama 7 hari rawat inap menunjukkan perbaikan yang luar biasa pada kondisi multimorbid kompleks yang mengancam jiwa. Dari 8 DRP yang teridentifikasi: 4 DRP (DRP 3, 4, 5, dan deprescribing UDCA/Bicnat) teratasi penuh; 3 DRP (DRP 1 DILI, DRP 2 TB tanpa OAT, DRP 6 glikemik) teratasi sebagian dan sedang berlanjut; serta 1 DRP (DRP 8 anemia) terbawa ke rawat jalan.

Perbaikan klinis yang dicapai mencakup: normalisasi SGOT (38 U/L, penurunan 97,3%), normalisasi Bilirubin Total (0,97 mg/dL), resolusi AKI dengan normalisasi kreatinin (1,26 mg/dL, penurunan 59,5%), SpO₂ 99% room air tanpa suplementasi oksigen, EWS 0 saat pulang, afebrile sepanjang rawat inap, dan inisiasi OAT challenge E1000. Deprescribing yang tepat dilakukan pada UDCA, Bicnat, Levofloksasin, dan O₂ NK, mencerminkan penerapan prinsip farmakoterapi yang rasional.

Multiple drug interactions bermakna saat Rifampisin akan ditambahkan (RIF–Gliklazid dan RIF–Omeprazol) yang memerlukan monitoring intensif dan kemungkinan penyesuaian dosis seluruh obat yang berinteraksi.

2.3 Rekomendasi

2.3.1 Rekomendasi Untuk Tim Medis:

1. Eskalasi OAT pasca-DILI berat dilakukan sekuensial: Etambutol dijalankan, disusul Rifampisin saat SGPT kurang dari 3×BAN, lalu INH setelah stabil, sementara PZA dihindari.
2. Pemeriksaan albumin serum dan BNP/proBNP perlu dilakukan segera pada kunjungan rawat jalan pertama untuk menginvestigasi etiologi edema tungkai bilateral, dengan pertimbangan ekokardiografi bila BNP tinggi.
3. Pemeriksaan Feritin, Fe serum, TIBC, dan retikulosit diperlukan untuk konfirmasi etiologi anemia campuran (Hb 12,0 g/dL, RDW 19,5%), dan pengobatan Ferrous sulfat 300 mg/hari sesudah makan (dipisah 2–4 jam dari OAT) bila defisiensi besi terkonfirmasi.
4. Konfirmasi nilai QTc baseline dari EKG tanggal 9 Mei 2026 dan pertimbangkan EKG serial sebagai pemantauan keamanan kardiovaskular, mengingat adanya riwayat penggunaan dua agen QT-prolonging secara bersamaan.

2.3.2 Rekomendasi Untuk Apoteker Klinis:

1. Lakukan pemantauan interaksi obat secara proaktif setiap kali Rifampisin ditambahkan ke regimen (GDS harian, TD harian, gejala dispepsia) dan komunikasikan kepada tim medis bila diperlukan penyesuaian dosis Gliklazid atau Omeprazol.
2. Lakukan rekonsiliasi obat secara menyeluruh pada setiap kunjungan rawat jalan, termasuk identifikasi obat bebas, suplemen, dan jamu yang mungkin digunakan pasien yang dapat mempengaruhi fungsi hati yang sedang dalam pemulihan.
3. Perkuat edukasi pasien terkait monitoring mandiri GDS dua kali sehari saat Rifampisin ditambahkan, tanda-tanda hipoglikemia, tanda bahaya DILI rekurensi (ikterus, urin gelap, mual-muntah berat), dan tanda penurunan visus sebagai efek samping Etambutol.
4. Dokumentasikan setiap intervensi farmasi klinis dalam rekam medis pasien sebagai bagian dari praktik berbasis evidence dan untuk kesinambungan pelayanan farmakoterapi antara rawat inap dan rawat jalan.

2.3.3 Rekomendasi Untuk Pasien dan Keluarga:

1. Tidak menghentikan atau mengubah dosis OAT secara mandiri tanpa instruksi dokter, mengingat risiko resistansi TB (MDR-TB) yang jauh lebih sulit dan mahal untuk diobati.
2. Memantau tanda bahaya DILI rekurensi: kulit/mata kuning kembali, urin berwarna gelap seperti teh, mual-muntah berat kambuh, atau nyeri perut baru, segera ke IGD bila muncul tanda-tanda tersebut.
3. Memantau tanda efek samping Etambutol: penurunan tajam penglihatan atau gangguan persepsi warna merah-hijau, segera hentikan Etambutol dan hubungi dokter bila terjadi.
4. Mengikuti jadwal kontrol Poli TB DOT dan Poli IPD secara teratur, serta selalu membawa seluruh obat untuk rekonsiliasi pada setiap kunjungan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pasien mengalami ATB-DILI pola hepatoselular berat akibat OAT kombinasi INH+RIF+PZA. Penghentian OAT dan pemberian SNMC (Glycyrrhizin IV) menurunkan SGOT 94,2% dalam 48 jam, menormalkan fungsi hati, dan memungkinkan reintroduksi OAT dengan Etambutol pada hari ke-7 sesuai pedoman.
2. AKI prerenal berhasil diatasi melalui resusitasi NaCl 0,9%, ditandai penurunan kreatinin 59,5% dan perbaikan eGFR menjadi ± 55 mL/menit. Penghentian sementara Metformin dan pemberian kembali setelah fungsi ginjal membaik telah sesuai pedoman.
3. Teridentifikasi 8 Drug Related Problems (PCNE V9.1), terdiri atas 4 DRP teratasi, 3 teratasi sebagian, dan 1 memerlukan tindak lanjut rawat jalan.
4. Penambahan Rifampisin berpotensi menimbulkan interaksi bermakna dengan Gliklazid dan Omeprazol, sehingga diperlukan pemantauan ketat glikemik dan gejala gastrointestinal.
5. Apoteker klinis berperan penting dalam identifikasi dan penyelesaian DRP, deprescribing, pemantauan terapi, serta edukasi pasien untuk meningkatkan keamanan dan keberhasilan pengobatan.

3.2 Saran

1. Lakukan pemeriksaan fungsi hati (SGOT, SGPT, bilirubin) setiap minggu selama re-introduksi OAT, dan hentikan OAT bila SGPT $>3 \times$ BAN disertai gejala.
2. Jadikan pemeriksaan LFT baseline sebagai prosedur standar sebelum memulai OAT, terutama pada pasien berisiko tinggi ATB-DILI.
3. Susun SOP internal mengenai tata laksana ATB-DILI dan re-introduksi OAT untuk menstandarkan pelayanan.
4. Evaluasi kembali eGFR sebelum melanjutkan Metformin; bila eGFR <45 mL/menit, pertimbangkan Sitagliptin dengan penyesuaian dosis.
5. Gunakan Micromedex/Lexicomp untuk skrining interaksi obat sebelum pemberian, serta CredibleMeds sebagai acuan risiko perpanjangan interval QT.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, R., Filippatos, G., Pitt, B., Anker, S.D., Rossing, P., Joseph, A., ... & Ruilope, L.M. (2022). Cardiovascular and kidney outcomes with finerenone in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease: The FIDELITY pooled analysis. *European Heart Journal*, 43(6), 474–484. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab777>
- Alisjahbana, B., Sahiratmadja, E., Nelwan, E.J., Purwa, A.M., Ahmad, Y., Ottenhoff, T.H., ... & van Crevel, R. (2007). The effect of type 2 diabetes mellitus on the presentation and treatment response of pulmonary tuberculosis. *Clinical Infectious Diseases*, 45(4), 428–435.
- American Diabetes Association (ADA). (2024). Standards of Medical Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care*, 47(Suppl 1), S1–S321. <https://doi.org/10.2337/dc24-SINT>
- Arase, Y., Shiraishi, K., Anzai, K., Setoguchi, Y., Hirashima, N., Ishikawa, T., ... & Kumada, H. (2009). Effect of stronger neo-minophagen C on hepatitis B surface antigen expression in mice. *Hepatology Research*, 39(2), 200–207.
- Baciewicz, A.M., Chrisman, C.R., Maskal, C.K., & Self, T.H. (2013). Update on rifampin, rifabutin, and rifapentine drug interactions. *Current Medical Research and Opinion*, 29(1), 1–12.
- Chalasani, N.P., Maddur, H., Russo, M.W., Wong, R.J., & Reddy, K.R. (2021). ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Idiosyncratic Drug-Induced Liver Injury. *American Journal of Gastroenterology*, 116(5), 878–898. <https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001259>
- Chen, M., Borlak, J., Tong, W., & Shi, W. (2020). Glycyrrhizin for treatment of drug-induced liver injury: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Ethnopharmacology*, 246, 112233. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112233>
- CredibleMeds AZCERT. (2024). QTDrugs Combined Risk List. University of Arizona Center for Education and Research on Therapeutics. <https://www.crediblemeds.org>
- Danan, G., & Benichou, C. (1993). Causality assessment of adverse reactions to drugs—I. A novel method based on the conclusions of international consensus meetings. *Journal of Clinical Epidemiology*, 46(11), 1323–1330.
- Devarbhavi, H., Aithal, G., Treeprasertsuk, S., Takikawa, H., Mao, Y., Shasthry, S.M., ... & Sarin, S.K. (2021). Drug-induced liver injury: Asia Pacific Association of Study of Liver consensus guidelines. *Hepatology International*, 15(2), 258–282.

- Dooley, K.E., & Chaisson, R.E. (2009). Tuberculosis and diabetes mellitus: convergence of two epidemics. *Lancet Infectious Diseases*, 9(12), 737–746. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(09\)70282-8](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(09)70282-8)
- Fontana, R.J., Watkins, P.B., Bonkovsky, H.L., Chalasani, N., Davern, T., Serrano, J., & Rochon, J. (2014). Drug-Induced Liver Injury Network (DILIN) prospective study: rationale, design and conduct. *Drug Safety*, 32(1), 55–68.
- Gillani, S.W., Sulaiman, S.A., Abdul, M.I., & Baig, M.R. (2010). Combined effect of metformin with rifampicin and isoniazid on pharmacokinetics in type 2 diabetes mellitus patients. *Drug Metabolism and Drug Interactions*, 25(1–4), 75–82.
- Heard, K.J., Rumack, B.H., & Green, J.L. (2022). N-acetylcysteine in the treatment of drug-induced liver injury. *Clinical Toxicology*, 60(3), 303–316.
- International Diabetes Federation (IDF). (2023). *IDF Diabetes Atlas*, 11th Edition. Brussels, Belgium: IDF. <https://www.diabetesatlas.org>
- Inzucchi, S.E., Bergenstal, R.M., Buse, J.B., Diamant, M., Ferrannini, E., Nauck, M., ... & Matthews, D.R. (2014). Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach. *Diabetologia*, 58(3), 429–442.
- James, P.A., Oparil, S., Carter, B.L., Cushman, W.C., Dennison-Himmelfarb, C., Handler, J., ... & Ortiz, E. (2014). 2014 Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: Report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). *JAMA*, 311(5), 507–520.
- Jeon, C.Y., & Murray, M.B. (2008). Diabetes mellitus increases the risk of active tuberculosis: a systematic review of 13 observational studies. *PLoS Medicine*, 5(7), e152. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050152>
- Kellum, J.A., Romagnani, P., Ashuntantang, G., Ronco, C., Zarbock, A., & Anders, H.J. (2021). Acute kidney injury. *Nature Reviews Disease Primers*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.1038/s41572-021-00284-z>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Nasional Pelayanan Tuberculosis (PNPTB)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). (2012). *KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury*. *Kidney International Supplements*, 2(1), 1–138. <https://doi.org/10.1038/kisup.2012.1>

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). (2021). KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. *Kidney International*, 99(3S), S1–S87.
- Kullak-Ublick, G.A., Andrade, R.J., Merz, M., End, P., Benesic, A., Gerbes, A.L., & Aithal, G.P. (2017). Drug-induced liver injury: recent advances in diagnosis and risk assessment. *Gut*, 66(6), 1154–1164.
- Li, X.Q., Bjorkman, A., Andersson, T.B., Ridderstrom, M., & Masimirembwa, C.M. (2004). Amodiaquine clearance and its metabolism to N-desethylamodiaquine is mediated by CYP2C8. *Drug Metabolism and Disposition*, 30(4), 408–412.
- Nachimuthu, S., Assar, M.D., & Schussler, J.M. (2012). Drug-induced QT interval prolongation: mechanisms and clinical management. *Therapeutic Advances in Drug Safety*, 3(5), 241–253.
- Nanashima, N., Horie, K., & Yamamoto, H. (2021). Anti-tuberculosis drug-induced liver injury: mechanisms, clinical characteristics, and management. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(20), 11305. <https://doi.org/10.3390/ijms222011305>
- Niemi, M., Backman, J.T., Fromm, M.F., Neuvonen, P.J., & Kivisto, K.T. (2001). Pharmacokinetic interactions with rifampicin: clinical relevance. *Clinical Pharmacokinetics*, 39(5), 321–364.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). (2021). *Pedoman Tatalaksana Tuberkulosis*. Jakarta: PDPI.
- Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (PERKENI). (2021). *Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia*. Jakarta: PB PERKENI.
- Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE). (2020). *PCNE Classification for Drug-Related Problems V9.1*. Zuidlaren, The Netherlands: PCNE.
- Ramappa, V., & Aithal, G.P. (2013). Hepatotoxicity related to anti-tuberculosis drugs: mechanisms and management. *Journal of Clinical and Experimental Hepatology*, 3(1), 37–49. <https://doi.org/10.1016/j.jceh.2012.12.001>
- Saukkonen, J.J., Cohn, D.L., Jasmer, R.M., Schenker, S., Jereb, J.A., Nolan, C.M., ... & Bass, J.B. (2006). An official ATS statement: hepatotoxicity of antituberculosis therapy. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 174(8), 935–952.
- Sharma, S.K., Balamurugan, A., Saha, P.K., Pandey, R.M., & Mehra, N.K. (2010). Evaluation of clinical and immunogenetic risk factors for the development of

- hepatotoxicity during antituberculosis treatment. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 166(7), 916–919.
- Susantitaphong, P., Cruz, D.N., Cerda, J., Abulfaraj, M., Alqahtani, F., Khwaja, A., & Jaber, B.L. (2013). World incidence of AKI: a meta-analysis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 8(9), 1482–1493.
- Tisdale, J.E., Chung, M.K., Campbell, K.B., Bhatt, M., Bhatt, D.L., Hwa, J., ... & Bhatt, D. (2020). Drug-induced arrhythmias: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*, 142(15), e214–e233.
- Tostmann, A., Boeree, M.J., Aarnoutse, R.E., De Lange, W.C., Van der Ven, A.J., & Dekhuijzen, R. (2008). Antituberculosis drug-induced hepatotoxicity: concise up-to-date review. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 23(2), 192–202.
- Whelton, P.K., Carey, R.M., Aronow, W.S., Casey, D.E., Collins, K.J., Himmelfarb, C.D., ... & Wright, J.T. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127–e248.
- World Health Organization (WHO). (2022). WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis, Module 4: Treatment — Drug-Susceptible Tuberculosis Treatment. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). (2023). Global Tuberculosis Report 2023. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240083851>